

Пробный тест в стиле АМС 8

25 задач · 40 минут · без калькулятора · выберите один ответ (А–Е) в каждой задаче

Имя: _____

Дата: _____

1. У Маши 3 пакета по 12 наклеек и ещё 7 наклеек россыпью. Сколько наклеек у Маши всего?
(A) 36 (B) 40 (C) 43 (D) 46 (E) 55
2. Какая из дробей самая большая?
(A) $\frac{2}{5}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{4}{9}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{5}{9}$
3. Периметр прямоугольника со сторонами 3 и 7 равен
(A) 10 (B) 20 (C) 21 (D) 24 (E) 42
4. 100 конфет раскладывают в пакетики по 7 конфет. Сколько конфет останется?
(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5
5. Чему равно 25 % от 84?
(A) 19 (B) 20 (C) 21 (D) 25 (E) 28
6. Фильм начался в 14:45 и идёт 1 час 50 минут. Когда он закончится?
(A) 16:25 (B) 16:30 (C) 16:35 (D) 16:45 (E) 16:55
7. Велосипедист проехал 3 км за 30 минут. Какова его скорость в километрах в час?
(A) 1,5 (B) 3 (C) 4,5 (D) 6 (E) 9
8. Число 40 разделили на две части в отношении 2 : 3. Чему равна большая часть?
(A) 16 (B) 18 (C) 20 (D) 24 (E) 28
9. В последовательности 7, 11, 15, 19, ... каждый член на 4 больше предыдущего. Чему равен десятый член?
(A) 43 (B) 45 (C) 47 (D) 49 (E) 51
10. На игральном кубике сумма очков на всех шести гранях равна 21. Кубик стоит на столе; наблюдатель видит три его грани, и на них 1, 2 и 3. Чему равна сумма очков на трёх невидимых гранях?
(A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15 (E) 16
11. Цена игрушки 90 долларов. На распродаже её уценили на 30 %. Сколько теперь стоит игрушка (в долларах)?
(A) 27 (B) 57 (C) 60 (D) 63 (E) 70
12. Из квадрата со стороной 6 вырезали (из угла) квадрат со стороной 2. Чему равна площадь оставшейся фигуры?
(A) 24 (B) 26 (C) 28 (D) 30 (E) 32
13. Сколько существует двузначных чисел, сумма цифр которых равна 9?
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 11 (E) 12
14. От остановки автобус №1 отходит каждые 12 минут, автобус №2 — каждые 18 минут. В полдень они отошли вместе. Через сколько минут они снова отойдут одновременно?
(A) 24 (B) 30 (C) 36 (D) 54 (E) 72

15. В мешке 3 красных и 5 синих шариков. Наугад достают один шарик. Какова вероятность, что он красный?

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{3}$ (D) $\frac{3}{8}$ (E) $\frac{1}{2}$

16. На вечеринке было 8 человек, и каждый пожал руку каждому ровно один раз. Сколько было рукопожатий?

- (A) 16 (B) 28 (C) 36 (D) 56 (E) 64

17. Отцу 38 лет, сыну 8. Через сколько лет отец будет ровно вдвое старше сына?

- (A) 11 (B) 15 (C) 18 (D) 22 (E) 30

18. Треть учеников класса ушла на экскурсию, затем четверть оставшихся ушла на репетицию. В классе осталось 18 учеников. Сколько учеников в классе всего?

- (A) 24 (B) 27 (C) 32 (D) 36 (E) 48

19. Сколько раз цифра 7 встречается в записи чисел от 1 до 100?

- (A) 10 (B) 16 (C) 18 (D) 19 (E) 20

20. Сколько существует трёхзначных чисел, у которых все три цифры различны и нечётны?

- (A) 45 (B) 48 (C) 60 (D) 75 (E) 100

21. Каково наименьшее натуральное число, большее 1, которое при делении на 2, на 3, на 4 и на 5 даёт остаток 1?

- (A) 21 (B) 31 (C) 41 (D) 61 (E) 121

22. Двухзначное число увеличивается ровно на 75 %, если переставить его цифры местами. Сколько существует таких двухзначных чисел?

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 8

23. Периметр прямоугольника равен 26, а площадь равна 40. На сколько длинная сторона больше короткой?

- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 8 (E) 13

24. У Ани 15 монет — по 5 и по 25 центов, всего на 2 доллара 15 центов. Сколько у неё монет по 25 центов?

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 9

25. Сколькими нулями оканчивается произведение $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 25$?

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8 (E) 10

Ключ ответов и разборы

Страница для родителя: отрезать или не распечатывать для ученика. Разборы — на странице теста онлайн.

1	2	3	4	5
C	E	B	B	C
6	7	8	9	10
C	D	D	A	D
11	12	13	14	15
D	E	B	C	D
16	17	18	19	20
B	D	D	E	C
21	22	23	24	25
D	B	B	C	B

1. $3 \cdot 12 + 7 = 43$.
2. Сравните с половиной: только $1/2$ и $5/9$ не меньше половины, а $5/9 > 1/2$ ($5 \cdot 2 > 9$).
3. $2(3 + 7) = 20$.
4. $100 = 14 \cdot 7 + 2$: остаток 2.
5. Четверть от 84: $84/4 = 21$.
6. 1 час 50 минут после 14:45: 16:35.
7. 3 км за полчаса — это 6 км за час.
8. Часть = $40/5 = 8$: части 16 и 24, большая 24.
9. $7 + 9 \cdot 4 = 43$ (девять шагов по 4).
10. $21 - (1 + 2 + 3) = 15$.
11. 30 % от 90 = 27, значит $90 - 27 = 63$.
12. $36 - 4 = 32$.
13. Первая цифра от 1 до 9, вторая определяется: 18, 27, ..., 90 — девять чисел.
14. НОК(12, 18) = 36.
15. 3 красных из 8 шариков: $3/8$.
16. Каждая пара из 8 человек: $8 \cdot 7/2 = 28$.
17. $38 + x = 2(8 + x)$: $x = 22$.
18. Осталось $(2/3) \cdot (3/4) = 1/2$ класса, значит всего 36.
19. Десять раз в единицах (7, 17, ..., 97) и десять в десятках (70–79): всего 20.
20. Нечётных цифр пять (1, 3, 5, 7, 9): $5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.
21. Число на 1 больше кратного НОК(2,3,4,5) = 60: это 61.
22. Если число $10a+b$, то $10b+a = 1,75(10a+b)$, откуда $b = 2a$: числа 12, 24, 36, 48 — четыре.
23. Сумма сторон 13, произведение 40: стороны 5 и 8, разность 3.
24. Если четвертаков q , то $25q + 5(15 - q) = 215$: $q = 7$.
25. Каждый ноль — это пара 2×5 ; пятёрок меньше: их дают 5, 10, 15, 20 и 25 (две), итого 6.

